

AI Agent 프로젝트 기획안

의약품 & 건강기능식품 맞춤형 위험도 분석 및 추천 에이전트

김광일 | 이동훈 | 이문교 | 임호균

프로젝트 배경 및 해결 과제



배경 및 필요성

1. 혼합 복용의 일상화
: 처방약과 건강기능식품의 동시 복용이 보편화 되었으나
안전성 검증 수단 부재
2. 데이터의 파편화
: 의약품(효능, 부작용)과 영양제(기능성, 주의사항)
분리로 상호 위험도 판단 불가
3. 정보접근의 어려움
: 전문 데이터(의약품 허가정보 및 DB 등) 접근과 해석의 어려움



해결 과제

1. 상호작용 분석
: 의약품과 건강기능식품의 상호작용에 따른 주의사항 및 위험도 판별
2. 데이터 통합
: 산재한 데이터를 VectorDB로 통합하여 지식베이스 구축
3. 안전한 제품추천
: 현재 약물과 충돌위험이 낮고 건강목표에 맞는 근거 기반 추천

프로젝트 목표와 범위



스마트 정보 조회

제품명 입력 시
효능, 사용법, 주의사항
즉시 요약 제공



복합 위험도 평가

복용 약과 건강기능식품
입력 시 위험 등급 산출



지능형 제품 추천

불편 증상 분석 후
기존 약물과 상호위험도가
낮은 제품 추천



평가 기준

데이터 정합성
추천 논리 기반 검증

서비스 시나리오 및 아키텍처 / 기술 스택



사용자 질문

복용 중인 약물과 건강기능식품 조합 문의 입력
"고혈압 약 복용중 공액리놀레산 먹어도 되나요?"
+ DB 건강 프로필 주입 (Profile Injection)



RAG 검색

의약품과 건강기능식품의 상호작용 및 주의사항 호출
(FAISS 고속 벡터 검색 + Cohere Reranker 2단계 재정렬 →
search_drugs / search_health_foods Tool 호출)



위험도 판단

ReAct(Reason+Act) 기반 성분 상호작용 분석 + 섭취 상한선 체크



결과 알림

Markdown 표 형식 위험도, 제품 이미지(url)가 있을시 출력
+ SSE 스트리밍 실시간 중계

기술 스택

DATA : 의약품/건기식 CSV, FAISS 기반 VectorDB

RAG : 2-Stage Retrieval (검색 + 재정렬), Cohere Reranker 답변 정확도 최적화

Logic : ReAct 아키텍처 기반 Function Calling

LLM : GPT-4o, SSE 스트리밍 실시간 출력

핵심 기술 적용



2단계 Retrieval 기반 RAG

의약품·건기식 효능, 상호작용,
고속 탐색 후 개인 맞춤 정밀 분석



Function & Tool Calling

ReAct의 사용자 분석
상황별 Tool 호출



프롬프트 엔지니어링

CoT(성분, 상호작용, 주의사항 체크)
및 system(안전우선, 근거인용 강제)



Git 기반 형상 관리 및 협업 체계

역할별 브랜치 분리 운영으로
병렬 개발 시스템 및 분업화

마일스톤과 R&R



5/12~15

기획안 완성
데이터 전처리
VectorDB 구축



5/20~22

Function & Tool Calling로직 구현
CoT방식의 시스템 프롬프트 고도화



6/1~5

사용자 인터페이스 개발
시나리오 통합 테스트 및 최적화



R&R

김광일 (기획안 준비 및 발표, 서비스 시나리오 설계 및 RAG 답변 품질 검수)
이동훈 (Next.js 기반 프론트엔드 아키텍처 설계 및 UI/UX 구현과 백엔드 API 연동)
이문교 (백엔드 시스템 아키텍처 설계 및 ReAct 기반 지능형 에이전트 로직 개발)
임호균 (서버 인프라 환경 구축 및 Docker 기반 시스템 배포와 네트워크 최적화 관리)
공통 (데이터전처리, 통합 end to end 시나리오 테스트, 프로젝트 결과물 최종 검수 및 고도화)

정량 지표 (KPI)

95% ↑

데이터 추출 정확도

AI답변과 실제 DB 일치율

평균 5초 ↓

응답률 지연시간

질문입력 ~ 최종답변 생성까지

100%

추천 로직 유효성

추천시 실제 상호위험 재검증



감사합니다